

Dokumentacja aplikacji „Statystyczny oscylator pozycji” zrealizowanej w ramach zajęć Inżynierii oprogramowania w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025

Ireneusz Fryza

Piotr Kania

Michał Fryc

Joanna Cyman

Nazwa: Statystyczny oscylator pozycji

Link do repozytorium: <https://github.com/BigDataOscylator/BigData>

Opis aplikacji

Aplikacja stanowi zaawansowane narzędzie analityczne, zaprojektowane w celu wspierania użytkowników, w szczególności inwestorów, w podejmowaniu bardziej precyzyjnych i świadomych decyzji inwestycyjnych. Jej główną funkcjonalnością jest analiza historycznych danych finansowych, które umożliwiają ocenę prawdopodobieństwa realizacji pozycji długiej (long) lub krótkiej (short) na wybranych instrumentach finansowych w danym miesiącu. Proces ten bazuje na dokładnej weryfikacji przeszłych zdarzeń rynkowych, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać wgląd w ewentualne tendencje i zmiany na rynku, co jest szczególnie istotne dla osób podejmujących decyzje inwestycyjne na podstawie analizy statystycznej.

Funkcjonalności

1. Import danych historycznych:

- Obsługa tekstowych źródeł danych (pliki xlsx).
- Możliwość wyboru zakresu czasowego oraz instrumentu finansowego.

2. Analiza miesięczna:

- Obliczenie średnich miesięcznych zmian cen dla pozycji długich i krótkich: Aplikacja analizuje dane historyczne, aby obliczyć średnie miesięczne zmiany cen dla pozycji długich (long) i krótkich (short). Analiza uwzględnia dane dla wybranego interwału czasowego, co pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć historyczne wzorce i sezonowość na rynku, a także ocenić dynamikę cen w różnych okresach.

- Wyznaczenie prawdopodobieństwa ruchu w daną stronę na podstawie danych historycznych: Aplikacja określa prawdopodobieństwo ruchu cenowego w kierunku wzrostowym (long) lub spadkowym (short), analizując dane z przeszłości w kontekście konkretnego miesiąca i interwału. Dzięki temu użytkownicy mogą identyfikować okresy o większej przewidywalności rynkowej i podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o statystycznie istotne wzorce.

3. Wizualizacja danych:

- Generowanie danych pokazujących:
 - Zmiany cen i ich podstawowe parametry: Wizualizacje pokazują średnie zmiany cen wybranych instrumentów finansowych w danych okresach handlowych, uwzględniając podstawowe parametry statystyczne, takie jak średnia zmiana, kierunek oraz maksymalne odchylenie. Wykresy mogą także zawierać wskaźniki techniczne, takie jak średnie ruchome, które pomagają w analizie trendów rynkowych i identyfikowaniu potencjalnych punktów wejścia oraz wyjścia z rynku.
 - Porównanie prawdopodobieństwa zyskowności pozycji długiej i krótkiej: Aplikacja prezentuje wykresy porównujące prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków z pozycji długiej (long) i krótkiej (short) na podstawie analizy danych historycznych. Dzięki tym wizualizacjom inwestorzy mogą szybko ocenić, który typ transakcji – długą czy krótką – warto rozważyć

Wymagania systemowe

- **System operacyjny:** Uniwersalny system operacyjny z obsługą przeglądarek zgodnych ze współczesnymi standardami sieciowymi, zapewniający pełną kompatybilność z HTML5, CSS3 oraz JavaScript. Przykłady obsługiwanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
- **Przeglądarka internetowa:** Obsługa HTML5, CSS3 oraz JavaScript.
- **Biblioteki zewnętrzne:**
 - Chart.js (do generowania wykresów).
 - XLSX.js (do parsowania danych z plików Excel).

Struktura aplikacji

1. Interfejs użytkownika

1.1. Panel boczny:

- Przesyłanie pliku .xlsx z danymi.
- Wybór instrumentów i zakresu dat.
- Przyciski akcji (zastosowanie filtra dat).

1.2. Sekcja główna:

- Zakładki:
 - **Dane:** Wyświetla tabelę danych.
 - **Analiza instrumentu:** Prezentuje analizę miesięczną efektywności.
 - **Wykres:** Wyświetla wykres liniowy na podstawie wyfiltrowanych danych.

2. Kod aplikacji

Aplikacja opiera się na HTML, CSS oraz JavaScript. Kluczowe komponenty obejmują:

- **HTML:** Struktura aplikacji, formularze i elementy interfejsu.
- **CSS:** Stylizacja, w tym responsywność i układ.
- **JavaScript:** Logika aplikacji:
 - Obsługa zdarzeń (np. zmiana zakładek, wybór pliku).
 - Parsowanie danych z plików Excel.
 - Aktualizacja tabel, wykresów i filtrów.

Specyfikacje wymagań

Id	1.
Nazwa	Import danych
Opis	Wgranie przez użytkownika aplikacji danych w formie pliku .xlsx
Priorytet	1

Id	2.
Nazwa	Wybór instrumentu oraz zakresu dat
Opis	Program pozwala wybrać użytkownikowi instrument oraz zakres czas do badań.
Priorytet	1

Id	3.
Nazwa	Analiza danych
Opis	Generowanie tabel analitycznych z informacjami o efektywności instrumentów finansowych w układzie miesięcznym.
Priorytet	1

Id	4.
Nazwa	Wizualizacja danych
Opis	Wizualizacja danych w formie wykresu liniowego prezentującego zmiany wartości instrumentów w czasie.
Priorytet	2

Prawa autorskie

Autorzy:

Ireneusz Fryza

Piotr Kania

Michał Fryc

Joanna Cyman

Warunki licencyjne

Aplikacja jest udostępniana na licencji **Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)**. Licencja ta umożliwia kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie oraz wykorzystywanie utworu, pod warunkiem, że autor zostanie odpowiednio wskazany.